

Activitat 1 — Quan dues coses varien juntes

Reconèixer magnituds, decidir si podem assumir una condició de regularitat i calcular la raó entre dues magnituds.

Idea clau

A la unitat anterior vam aprendre a triar el nombre adequat per a cada situació. Ara farem un pas més: mirarem **dues coses alhora** i ens preguntarem com es relacionen.

El repte de la unitat

Convertir-te en un/a **consumidor/a crític/a**: saber decidir si una oferta és realment millor, calcular preus amb IVA o amb descompte i detectar falses ofertes.

El fil de tota la unitat serà una pregunta:

«És una comparació justa? Quina és la raó que ho relaciona?»

Què és una magnitud?

Els nombres no sempre serveixen per al mateix. De vegades **identifiquen** (el dorsal d'un corredor, un codi de barres), de vegades **ordenen** (el podi, el torn de la carnisseria) i de vegades **expressen una quantitat** (70 litres, 125 cm).

Magnitud i unitat

- Una **magnitud** és una propietat que es pot *mesurar*: la longitud, la massa, el temps, el preu.
- Hi ha propietats que **no** són magnituds perquè no es poden mesurar: la bellesa, la simpatia, l'avorriment.
- Un nombre sol no diu res: cal una **unitat**. «Ahir en vaig veure 2» no s'entén; «ahir vaig veure 2 merles», sí.
- **Mesurar** és comptar quantes unitats calen per cobrir allò que volem mesurar.

Exemple 1 — Magnitud, unitat i quantitat

A la frase «*el dipòsit té una capacitat de 70 litres*» hi trobem tres coses:

- **Magnitud**: el volum (o capacitat).
- **Unitat**: el litre.
- **Quantitat d'unitats**: 70.

Fixa't que la unitat és la referència: un litre és la quantitat a la qual associem la mesura 1.

La condició de regularitat

Aquesta és la idea important de la sessió, i la que farem servir tot el curs.

Condició de regularitat

Quan tenim dues magnituds que semblen relacionades, val la pena preguntar-se si hi ha **regularitat**:

*A cada unitat d'una magnitud, li correspon **sempre** la mateixa quantitat de l'altra?*

Si la resposta és sí, diem que es compleix una **condició de regularitat**. Si és no, no la podem assumir.

Exemple 2 — Tres situacions, tres respostes

1. «He comprat 5 productes i he pagat 10€.»

Sembla que l'import depèn del nombre de productes. Però per dir quant costa cada producte, primer hem d'**assumir que tots costen el mateix**. Si n'hi ha un de 8€ i quatre de 0,50€, no podem.

2. «La Laura ha estalviat 90€ en 3 setmanes.»

Per dir quant estalvia cada setmana, hem d'**assumir que cada setmana ha estalviat el mateix**. Potser la primera setmana en va estalviar 90 i les altres dues, res.

3. «La Mònica fa 125 cm i té 5 anys.»

Aquí la resposta és clara: **no**. Ningú no creix el mateix cada any. No té sentit dir «creix 25 cm per any». La condició de regularitat **no és assumible**.

La raó entre dues magnituds

Què és una raó

Quan *sí* que podem assumir regularitat, té sentit preguntar-se quina quantitat d'una magnitud correspon a **una unitat** de l'altra. Això és una **raó**:

$$\text{Raó} = \frac{\text{quantitat de la magnitud 1}}{\text{quantitat de la magnitud 2}}$$

Per calcular-la, *repartim* una quantitat entre l'altra. El resultat es pot escriure com a enter, com a decimal o com a fracció.

Exercici resolt 1 — Calcular una raó

Avui he llegit 5 pàgines en 10 minuts. Quantes pàgines llegeixo per minut?

Solució. Primer, la pregunta obligatòria: *podem assumir regularitat?* Hem d'assumir que llegeixo sempre al mateix ritme. Assumim-ho.

Ara repartim les pàgines entre els minuts:

$$\frac{5 \text{ pàgines}}{10 \text{ minuts}} = 0,5 \text{ pàgines per minut}$$

Resposta: Llegeixo 0,5 pàgines per minut, és a dir, mitja pàgina cada minut.

Dues magnituds, dues raons

Aquí hi ha una cosa que sorprèn: de cada parella de magnituds en surten **dues raons diferents**, segons quina repartim entre quina. **Totes dues són correctes**, però volen dir coses diferents.

Exercici resolt 2 — Les dues raons d'una mateixa situació

Per una trucada de 20 minuts he pagat 5€. Quines dues raons en podem treure? Què vol dir cadascuna?

Solució. Raó 1: euros per minut. Repartim els euros entre els minuts:

$$\frac{5 \text{ euros}}{20 \text{ minuts}} = 0,25 \text{ euros per minut}$$

Vol dir: cada minut de trucada costa 25 cèntims.

Raó 2: minuts per euro. Repartim els minuts entre els euros:

$$\frac{20 \text{ minuts}}{5 \text{ euros}} = 4 \text{ minuts per euro}$$

Vol dir: amb cada euro puc parlar 4 minuts.

Les dues descriuen la mateixa trucada. Segons què vulguis saber, et convindrà una o l'altra.

Resposta: 0,25 euros per minut i 4 minuts per euro.

Per què això és important

Al llarg de la unitat resoldrem els problemes **raonant les dues raons**, no aplicant una regla de tres de memòria. Si entens què vol dir cada raó, no t'equivocaràs mai de plantejament.

Exercicis per fer

3 Són magnituds? Digues quines d'aquestes propietats són magnituds i quines no. Justifica-ho.

- (a) El temps que triges a fer una tasca.
- (b) La simpatia d'una persona.
- (c) El pes d'un objecte.
- (d) L'avorriment.
- (e) L'alçada d'una persona.
- (f) La fama d'un cantant.

4 Magnitud o unitat? Classifica aquestes paraules:

gram · temps · hora · metre · minut · longitud ·
massa · quilogram · any

5 Per a què serveix el nombre? Digues si cada nombre serveix per *identificar*, per *ordenar* o per *expressar una quantitat*:

- (a) El dorsal de la samarreta d'un atleta.
- (b) Els números del podi (1r, 2n, 3r).
- (c) Els números d'una cinta mètrica.
- (d) El número de sèrie d'un mòbil.
- (e) Els números d'una bàscula.

6 Magnitud, unitat i quantitat. Identifica les tres coses a cada frase:

- (a) El preu d'un llibre és de 16,75 €.
- (b) L'alçada d'un edifici és de 125 metres.
- (c) Una ració de cereals té 80 quilocalories.

7 Podem assumir regularitat? Per a cada situació, tria quina de les dues explicacions correspon a *assumir* una condició de regularitat i quina a *no assumir-la*.

- (a) «Un ciclista ha completat els 120 km de l'etapa en 4 hores.»
 - El ciclista ha anat sempre a la mateixa velocitat: cada hora ha recorregut la mateixa distància.
 - El ciclista no ha anat sempre a la mateixa velocitat: en alguns trams ha avançat més que en altres.
- (b) «Per fer 12 magdalenes calen 160 g de farina.»
 - Les 12 magdalenes són iguals: a cada magdalena li correspon la mateixa quantitat de farina.
 - Les magdalenes no són iguals: unes porten més farina que altres.

8 Té sentit calcular una raó? Per a cada frase, tria una opció: (i) sí que té sentit; (ii) no, perquè no podem assumir regularitat; (iii) no, perquè no hi ha dues magnituds.

- (a) Una dona de 70 anys ha tingut 5 fills.
- (b) En 30 anys hi ha hagut 3 terratrèmols en aquesta ciutat.
- (c) La Clàudia va acabar la cursa en la posició 9, amb un temps de 57 segons.
- (d) Una impressora ha imprès 150 pàgines en 5 minuts.

9 Pizzes per sopar. Una família de 10 persones ha demanat 8 pizzes de la mateixa mida.

- (a) Quina d'aquestes informacions podem esbrinar amb les dades? Marca sí o no:
 - La mida de cada pizza.
 - Quantes persones hi ha per cada pizza.

- Quina part de pizza li toca a cada persona.
 - Quantes pizzes menja la família cada setmana.
- (b) Calcula les dues raons que sí que tenen sentit.
- 10 Les dues raons.** Calcula les dues raons de cada situació i explica què vol dir cadascuna:
- (a) Un cotxe recorre 150 km amb 10 litres de gasolina.
- (b) Un paquet de 6 iogurts costa 3€.
- 11 La factura del mòbil.** La factura del mòbil de la Marta diu que ha parlat 250 minuts i ha pagat 20€.
- (a) Quina condició de regularitat cal assumir per poder calcular el preu d'un minut?
- (b) Amb aquesta condició, quant costa un minut?
- (c) La companyia li cobra 10€ fixos cada mes més el que parla. Encara és vàlid el que has calculat a (b)? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 3** Magnituds: (a) temps, (c) pes, (e) alçada. Es poden mesurar amb una unitat. No ho són: (b) simpatia, (d) avorriment, (f) fama. No es poden mesurar objectivament.
- 4** Magnituds: temps, longitud, massa. Unitats: gram, hora, metre, minut, quilogram, any.
- 5** (a) identificar (b) ordenar (c) expressar una quantitat (d) identificar (e) expressar una quantitat
- 6** (a) Magnitud: preu (valor econòmic); unitat: euro; quantitat: 16,75. (b) Magnitud: longitud (alçada); unitat: metre; quantitat: 125. (c) Magnitud: valor energètic; unitat: quilocaloria; quantitat: 80.
- 7** (a) *Assumir*: la primera (sempre la mateixa velocitat). *No assumir*: la segona. (b) *Assumir*: la primera (magdalenes iguals). *No assumir*: la segona.
- 8** (a) (ii): no podem assumir que tinguí un fill cada 14 anys de manera regular. (b) (ii): els terratrèmols no passen a intervals regulars. (c) (iii): la posició 9 no és una magnitud, és un número d'ordre. (d) (i): sí, assumint que imprimeix a ritme constant.
- 9** (a) Sí: persones per pizza; part de pizza per persona. No: la mida de cada pizza (no ens la diuen) ni les pizzes per setmana (no tenim dades d'altres dies). (b) $\frac{10 \text{ persones}}{8 \text{ pizzes}} = 1,25$ persones per pizza; $\frac{8 \text{ pizzes}}{10 \text{ persones}} = 0,8$ pizzes per persona.
- 10** (a) $\frac{150}{10} = 15$ km per litre (amb un litre fa 15 km); $\frac{10}{150} = 0,0\overline{6}$ litres per km (aproximadament 0,067 L cada km). (b) $\frac{3}{6} = 0,5$ euros per iogurt (cada iogurt val 50 cèntims); $\frac{6}{3} = 2$ iogurts per euro.
- 11** (a) Cal assumir que tots els minuts costen el mateix. (b) $\frac{20}{250} = 0,08$ € per minut, és a dir 8 cèntims. (c) No. Si hi ha 10 € fixos, només 10 € depenen dels minuts: $\frac{10}{250} = 0,04$ € per minut. La condició de regularitat no es compleix per a la factura sencera. Aquest és el cas clau: convé comentar-lo en comú.

Notes per al professorat.

- L'exercici 11(c) és el nucli de la sessió i el que enllaça amb el criteri 5.1 (N3: «argumenta per què una situació no és proporcional»). La factura amb quota fixa *no* és proporcional, tot i que ho sembla. Val la pena dedicar-hi temps: reapareixerà a la UD3 quan vegem que $y = mx$ passa per l'origen i $y = mx + n$ no.
- La pregunta «podem assumir regularitat?» ha de precedir *sempre* el càlcul. És el que evita la regla de tres mecànica que la SA vol desterrar.
- Aquesta activitat recupera la SA4 de 1r («És gran l'ou del kiwi?»): convé preguntar què en recorden abans de començar.